E-facturation B2B Peppol - Décision d'Access Point et déploiement

État à la date de soumission (2026-10-03) : Sérialiseur UBL + abstraction AccessPoint implémentés et couverts par tests unitaires, mais **non activés dans la build de certification v1.0.0** (`cargo build --release --no-default-features --features cert` n'active pas le feature flag `peppol` - voir `src-tauri/Cargo.toml`). L'événement fiscal **I (Invoice)** n'est donc pas disponible en v1.0.0. L'e-facturation B2B Peppol est planifiée comme **mise à jour certifiée v1.1**, suivant la procédure officielle de mise à jour (REPONSES_MANUEL_CERT_FR.md §II.E).

Contexte réglementaire

À partir du **2026-01-01**, tout assujetti TVA belge doit délivrer les factures B2B sous forme de **documents électroniques structurés** via le réseau **Peppol**, en utilisant le profil UBL **BIS Billing 3.0**. L'obligation est indépendante (et fonctionne en parallèle) de la certification SCE-2.0 - SCE-2.0 régit la piste d'audit FDM/POS, Peppol régit la délivrance des documents au niveau B2B.

Source : Arrêté Royal de 2024, transposant la Directive UE 2010/45/UE.

Périmètre à la date de soumission

Les établissements HoReCa ciblés par pili-pos sont massivement B2C (clients sur place + emporter). Les factures B2B sont exceptionnelles - typiquement quand un client entreprise commande un plateau à emporter.

Le dossier de certification déclare donc Peppol / l'événement I comme :

> **Hors périmètre v1.0.0, mise à jour certifiée prévue v1.1.** La génération UBL 2.1 BIS Billing 3.0 est implémentée et testée contre un jeu d'échantillons interne, mais le feature flag `peppol` n'est pas activé dans la build cert soumise. Le transport AS4 sera délégué à un Peppol Access Point lors de la mise à jour v1.1 ; le choix de l'AP et l'enregistrement du Peppol endpoint-ID resteront des formalités côté opérateur indépendantes de la revue SCE-2.0.
>
> **En attendant v1.1**, les factures B2B de l'établissement sont émises en dehors de `pili-pos`, via son outil de comptabilité/facturation.

Candidats Access Point

Fournisseur	Style API	Tarification	Participant Peppol belge	Notes
Storecove	REST + enveloppe JSON	~0,05-0,20 € / facture	Oui	API la plus simple. Sandbox disponible.
Unifiedpost	REST	Sur contrat	Oui	Acteur plus important, onboarding plus enterprise.
Doccle	REST	Sur contrat	Oui	Belge, orienté B2C-friendly.

Recommandation : Storecove pour le premier déploiement v1.1 - API REST la plus simple, onboarding le plus rapide, prix par facture compatible avec le volume attendu d'un restaurant (< 5 factures B2B par mois).

État de l'implémentation

Crate : `crates/pos-peppol`

- `ubl.rs` - Sérialiseur UBL 2.1 BIS Billing 3.0. Mappe les labels TVA SCE-2.0 (A/B/C/D/X) sur les catégories fiscales BIS (S/Z/E + %). 5 tests unitaires couvrent les namespaces, la propagation du n° de facture, les codes de schéma d'endpoint-id de partie, les helpers de date et la couverture complète des labels TVA.
- `access_point.rs` - Trait async `AccessPoint`. Deux implémentations :
  - `LoggingAccessPoint` - dev/no-op (défaut dans la build cert tant qu'aucune clé d'AP live n'est configurée). Retourne un `DeliveryReceipt` synthétique pour que l'opérateur puisse quand même répéter le flux B2B de bout en bout.
  - `StorecoveAccessPoint` - squelette de production. `submit()` retourne une erreur explicite "not wired up" qui pointe vers ce document.
- `errors.rs` - Enum `PeppolError` (`Xml`, `MissingField`, `AccessPoint`, `Http`).

Commande du moteur : `crates/pos-engine/src/commands/invoice.rs::do_issue_b2b_invoice` (enveloppe IPC : `src-tauri/src/ipc/invoice.rs`). Construit l'UBL à partir des lignes d'articles + détails fournisseur/acheteur, soumet via l'`AccessPoint` configuré, persiste dans `peppol_deliveries`.

Schéma : table `peppol_deliveries` (append-only, même règle de rétention que `fiscal_events`). Colonnes : `fiscal_event_id`, `invoice_no`, `customer_endpoint_id`, `ap_vendor`, `ap_message_id`, `ubl_xml`, `ap_response_json`, `status` (queued / accepted / failed), `error_msg`, `created_at`, `accepted_at`.

Feature flag : `peppol` (existe dans le workspace, **non activé** dans la build `cert` v1.0.0 - `cert = ["custom-protocol", "hubrise", "pos-engine/cert"]` dans `src-tauri/Cargo.toml` : HubRise (commandes en ligne) est dans la build cert, seul `peppol` en est absent. Sera activé pour la mise à jour certifiée v1.1).

Plan de déploiement (côté opérateur, pour la mise à jour v1.1)

1. **Enregistrer le Peppol endpoint-ID de l'établissement.** Le TVA belge utilise le schéma `0208` (numéro d'entreprise BCE, 10 chiffres sans préfixe BE) ; l'endpoint-ID est `0208:` suivi de ce numéro BCE (par exemple `0208:0123456789`). L'enregistrement est effectué par l'AP choisi à l'onboarding - prend typiquement 1 à 2 jours ouvrables.
2. **Ouvrir un compte Storecove**, demander une clé API sandbox, exécuter un test de bout en bout contre leur récepteur de référence (Storecove fournit un endpoint de test qui renvoie l'UBL en écho).
3. **Câbler les credentials.** Définir `PEPPOL_AP_BASE_URL=https://api.storecove.com` et `PEPPOL_AP_API_KEY=...` dans l'environnement kiosk. Basculer la factory `AccessPoint` dans `commands/invoice.rs` de `LoggingAccessPoint` vers `StorecoveAccessPoint`.
4. **Compléter le corps de `StorecoveAccessPoint::submit()`** - envelopper l'UBL dans le JSON `LegalDocumentInvoice` de Storecove, POST sur `/v2/legal_documents`, parser le `document_id` dans notre `message_id`. Déjà ébauché dans les commentaires inline.
5. **Smoke test production** - émettre une facture de 1 € vers un récepteur de test connu, vérifier la délivrance dans le dashboard Storecove, vérifier que la ligne `peppol_deliveries` transitionne queued → accepted.

Pourquoi ce report est acceptable pour la soumission cert

- L'obligation Peppol est **séparée** de SCE-2.0 - la revue certification SPF Finances porte sur le flux FDM/POS (events N/P/T/C/F/S/R), pas sur le transport AS4 ni sur l'événement I.
- L'UBL est **déjà généré et testé** au niveau du code ; seul le câblage HTTP vers l'AP et l'activation du feature flag `peppol` restent à faire pour la mise à jour v1.1.
- La table d'audit `peppol_deliveries` est déjà dans le schéma, prête à recevoir des lignes le jour où l'AP est câblé et le flag activé.
- Le périmètre déclaré dans le formulaire de demande cert est "E-facturation B2B Peppol : NON, prévu v1.1" - pleinement véridique et vérifiable (`nm pili-pos | grep -c pos_peppol` → `0` sur le binaire cert v1.0.0).

Risques

- **Panne AP** - si Storecove est down, l'opérateur reçoit une erreur UI et peut redéclencher depuis l'écran de détail commande. Nous ne perdons PAS silencieusement le document ; la ligne `peppol_deliveries`

reste en `status='failed'` avec `error_msg` rempli, et apparaît donc dans le rapport de fin de journée comme action à traiter.

- **Coût par facture** - à moins de 5 factures B2B par mois, un restaurant type est confortablement sous le seuil où le coût AP devient sensible.
- **Verrouillage AP** - changer d'AP plus tard est un changement de config + un ajustement d'enveloppe UBL, sans migration DB nécessaire (la colonne `ap_vendor` stocke intentionnellement la chaîne du fournisseur pour l'audit mais n'est pas une référence dure).